

FUNCTIONAL REQUIREMENTS DOCUMENT

DED — Digital Electability Dashboard Proof of Concept (PoC) / MVP

Digital Electability Dashboard (DED) & DES Analytics
Instagram & TikTok | Departemen Pemenangan Pemilu

Terminologi Produk: DED (Digital Electability Dashboard) adalah aplikasi/platform. DES (Digital Electability Score) adalah framework/metodologi pengukuran yang digunakan oleh DED. Dengan demikian, DED = platform; DES = measurement framework.

Dokumen	Keterangan
Document Type	Functional Requirements Document (FRD)
Version	V1.0 – PoC/MVP
Status	Draft for Development
Primary User	Departemen Pemenangan Pemilu
Platforms	Instagram & TikTok
Assessment Basis	Auto-Measured + AI-Assessed
Framework	Digital Electability Score (DES)

Catatan: FRD ini adalah panduan fungsional untuk PoC. Ketersediaan metrik Instagram/TikTok harus divalidasi terhadap API dan hak akses platform pada tahap technical design.

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif
- 2. Latar Belakang
- 3. Tujuan Sistem
- 4. Sasaran Pengguna
- 5. Ruang Lingkup MVP
- 6. Di Luar Ruang Lingkup
- 7. Prinsip Desain Sistem
- 8. Konsep DES dalam Sistem
- 9. Struktur Kandidat dan Dapil
- 10. Peran dan Hak Akses
- 11. Modul Fungsional
- 12. Data & Measurement Specification
- 13. AI Assessment Specification
- 14. Evidence & Explainability
- 15. Benchmark & Cohort
- 16. Dashboard
- 17. Historical Monitoring
- 18. Data Quality & Anomaly
- 19. Reporting
- 20. Security & Governance
- 21. Non-Functional Requirements
- 22. Data Model Awal
- 23. Acceptance Criteria
- 24. MVP Delivery Plan
- 25. Future Development
- 26. Lampiran

1. Ringkasan Eksekutif

DED — Digital Electability Dashboard adalah aplikasi internal untuk Departemen Pemenangan Pemilu yang digunakan untuk memantau kinerja digital bakal caleg melalui akun Instagram dan TikTok. Sistem menggabungkan dua lapisan pengukuran: (1) Auto-Measured, yaitu metrik yang ditarik dari data platform; dan (2) AI-Assessed, yaitu analisis terhadap isi konten, tema, isu, positioning, narrative, audience signals, dan reputation signals.

Sistem berfungsi sebagai decision-support dan monitoring tool. Ia menyediakan data, analisis, tren, konteks cohort, serta evidence yang dapat ditinjau; bukan pengganti keputusan manusia.

2. Latar Belakang

Kerangka DES memetakan perjalanan digital kandidat dalam 10 dimensi: Digital Visibility, Political Positioning, Issue Ownership, Winning Narrative, Content Power, Audience Connection, Digital Trust & Reputation, Algorithmic Reach, Electoral Conversion, dan Digital Intelligence & Winning Content Engine.

Dalam dokumen DES, pengukuran tidak dimaksudkan sekadar sebagai popularitas atau jumlah follower. DES memetakan perjalanan dari terlihat, dikenal, memiliki isu dan cerita, menghasilkan perhatian, terhubung dengan audiens, dipercaya, menjangkau lebih luas, menghasilkan dukungan, hingga menjadi sistem. Pengembangan aplikasi diarahkan untuk mengukur akun media sosial berdasarkan kinerja kontennya.

3. Tujuan Sistem

- Menyediakan satu sistem terpusat untuk memantau akun digital seluruh bakal caleg yang terdaftar.
- Mengukur kinerja akun Instagram dan TikTok secara konsisten.
- Menghasilkan data performa pada level akun dan konten.
- Menganalisis isi konten menggunakan AI.
- Memetakan temuan ke kerangka 10 dimensi DES secara transparan.
- Menyediakan personal baseline dan peer/cohort context.
- Menyediakan evidence untuk setiap temuan AI.
- Menyediakan historical trend.

4. Sasaran Pengguna

Role	Fungsi
Super Admin	Konfigurasi sistem, user, master data, governance.
Department Admin	Mengelola kandidat, akun, periode, monitoring.
Department Analyst	Analisis dashboard, konten, AI findings, evidence.
Viewer	Akses baca yang diizinkan.

5. Ruang Lingkup MVP

ID	Modul	Deskripsi
M01	Candidate Registry	Master bakal caleg, level pemilu, wilayah, dapil.
M02	Electoral Level & Geography	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; wilayah dan dapil.
M03	Social Account Management	Registrasi, verifikasi, status, pengaitan akun.
M04	Data Acquisition & Content Repository	Pengambilan dan penyimpanan data akun/konten yang tersedia secara sah.
M05	Auto-Measured Analytics	Metrik akun, konten, growth, engagement, baseline, trend.

M06	AI Content Intelligence	Topic, issue, positioning, narrative, audience, reputation signals.
M07	DES Analytics	Pemetaan indikator ke 10 dimensi DES.
M08	Cohort & Monitoring Dashboard	Candidate profile, cohort context, central monitoring, evidence, historical view.

6. Di Luar Ruang Lingkup

- Electoral conversion/volunteer CRM.
- Content planner/production workflow.
- Manajemen relawan dan WhatsApp CRM.
- Automated campaign management.
- Prediksi hasil pemilu/probabilitas kemenangan.
- Leaderboard/ranking otomatis untuk menentukan kelayakan kandidat.
- Penggantian human review dengan keputusan AI.
- Integrasi platform sosial selain Instagram dan TikTok.

7. Prinsip Desain Sistem

- Data-first: raw data disimpan sebelum interpretasi AI.
- Evidence-based: temuan AI dapat ditelusuri ke konten sumber.
- Self-baseline: kandidat dibandingkan dengan dirinya sendiri.
- Peer-context: benchmark terhadap cohort relevan.
- Platform-aware: hanya menggunakan metrik yang benar-benar tersedia.
- Human-in-the-loop.
- Historical snapshots.
- Auditability.
- Privacy & security by design.

8. Konsep DES dalam Sistem

Dimensi	Pertanyaan	MVP Measurement
D01 Visibility	Apakah pemilih dapat menemukan kandidat?	Aktivitas, presence, consistency, profile completeness.
D02 Positioning	Apakah orang tahu siapa kandidat dan pembeda utamanya?	AI: identity, key message, consistency, differentiation signals.
D03 Issue Ownership	Isu apa yang diasosiasikan dengan kandidat?	AI: topic/issue frequency, consistency, audience association.
D04 Winning Narrative	Apakah kandidat memiliki cerita yang layak diingat?	AI: storytelling structure, narrative themes.
D05 Content Power	Apakah kandidat menghasilkan konten berkinerja tinggi?	Performance vs baseline; winning patterns.
D06 Audience Connection	Apakah audiens terhubung dan berbicara?	Comments/engagement; comment themes.
D07 Trust & Reputation	Apa trust/reputation signals yang muncul?	Sentiment, criticism/praise themes, reputation signals + evidence.
D08 Algorithmic Reach	Apakah konten menjangkau audiens baru?	Reach/non-follower metrics bila tersedia.
D09 Electoral Conversion	Apakah perhatian menjadi dukungan/tindakan?	Out of scope MVP kecuali ada proxy platform yang valid.
D10 Intelligence & Engine	Apakah keberhasilan dapat dipelajari/diulang?	Winning content pattern/history; full team engine out of scope.

9. Struktur Kandidat dan Dapil

Level	Electoral Area	Primary Cohort
DPR RI	Provinsi + Dapil DPR RI	DPR RI + provinsi + dapil
DPRD Provinsi	Provinsi + Dapil DPRD Provinsi	DPRD Provinsi + provinsi + dapil
DPRD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota + Dapil	DPRD Kab/Kota + kab/kota + dapil

Primary cohort digunakan sebagai konteks pembandingan paling relevan. Sistem tidak boleh menggabungkan kandidat lintas level menjadi satu cohort benchmark tanpa konteks.

10. Peran dan Hak Akses

Fitur	Super Admin	Dept Admin	Analyst	Viewer
Candidate Registry	CRUD	CRUD	R	R
Account Management	CRUD	CRUD	R	R
Raw Data	Full	Full	R	R
AI Findings	Full	Review/Edit status	Review	R
Evidence	Full	Full	Full	R
User Management	Full	No	No	No
Reports	Full	Full	Full	R
Audit Log	Full	R	R	No

11. Modul Fungsional

11.1 M01 — Candidate Registry

FR-CAN-001 — Sistem harus membuat Candidate ID unik.

FR-CAN-002 — Sistem harus menyimpan nama, level pemilu, wilayah, dapil, dan status kandidat.

FR-CAN-003 — Sistem harus mengaitkan kandidat dengan satu atau lebih akun platform.

FR-CAN-004 — Sistem harus mendukung status Active, Inactive, Suspended/Review.

FR-CAN-005 — Perubahan data kandidat harus tercatat dalam audit log.

11.2 M02 — Electoral Level & Geography

FR-GEO-001 — Mendukung DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

FR-GEO-002 — Menyimpan hierarki Provinsi → Kabupaten/Kota → Dapil.

FR-GEO-003 — Primary cohort = Election Level + Electoral Area + Dapil.

FR-GEO-004 — Dashboard dapat filter level, wilayah, dan dapil.

11.3 M03 — Social Account Management

FR-ACC-001 — Menyimpan platform, handle, URL, account ID bila tersedia, verification status, last sync.

FR-ACC-002 — Status: Verified, Pending Verification, Invalid, Inactive, Review.

FR-ACC-003 — Account ID tidak boleh dikaitkan ke kandidat berbeda tanpa review.

FR-ACC-004 — Menampilkan sumber dan waktu update terakhir.

11.4 M04 — Data Acquisition & Content Repository

FR-DAT-001 — Setiap konten adalah record individual yang terhubung ke Candidate ID, Account ID, Platform, periode.

FR-DAT-002 — Menyimpan content/platform ID bila tersedia.

FR-DAT-003 — Menyimpan URL/permalink bila tersedia.

FR-DAT-004 — Menyimpan timestamp publikasi.

FR-DAT-005 — Menyimpan caption/text yang tersedia.

FR-DAT-006 — Menyimpan media metadata, format, durasi bila tersedia.

FR-DAT-007 — Menyimpan raw metrics dan retrieval timestamp.

FR-DAT-008 — Metric yang tidak tersedia ditandai Not Available, bukan nol.

11.5 M05 — Auto-Measured Analytics

FR-MET-001 — Menghitung derived metrics hanya dari metric yang tersedia.

FR-MET-002 — Formula derived metric harus terdokumentasi dan versioned.

FR-MET-003 — Menyediakan average dan median untuk performa konten.

FR-MET-004 — Menyediakan rolling 30/90/180 hari bila data cukup.

FR-MET-005 — Menampilkan data coverage pada profile.

11.6 Baseline Engine

FR-BAS-001 — Menghitung personal baseline per kandidat, platform, dan periode.

FR-BAS-002 — Baseline minimal menggunakan median views/content dan median engagement/content bila data cukup.

FR-BAS-003 — Menandai Above Baseline, Near Baseline, Below Baseline sesuai rule.

FR-BAS-004 — Baseline dapat dihitung untuk 30/90/180 hari.

FR-BAS-005 — Baseline tidak menghapus raw historical values.

11.7 M06 — AI Content Intelligence

FR-AI-001 — Setiap konten yang dianalisis menyimpan AI analysis record terpisah dari raw content.

FR-AI-002 — Setiap AI classification menyimpan model/version dan timestamp.

FR-AI-003 — Setiap AI finding memiliki confidence atau confidence category bila tersedia.

FR-AI-004 — AI mengembalikan evidence content/comment IDs yang menjadi dasar finding.

FR-AI-005 — AI tidak mengubah raw platform data.

FR-AI-006 — Finding memiliki status Pending Review, Verified, Disputed, atau Needs Review.

11.8 M07 — DES Analytics

FR-DES-001 — Memetakan indikator Auto-Measured dan AI-Assessed ke 10 dimensi DES.

FR-DES-002 — Menyimpan indikator pembentuk setiap dimensi.

FR-DES-003 — Menampilkan Data Sufficient, Partial, atau Insufficient.

FR-DES-004 — Tidak menghasilkan automated evaluative decision tentang kelayakan kandidat berdasarkan DES saja.

FR-DES-005 — Jika score/level digunakan, formula, bobot, threshold, dan version harus terdokumentasi dan auditable.

11.9 M08 — Evidence & Explainability

FR-EVD-001 — Setiap AI finding dapat membuka daftar evidence source.

FR-EVD-002 — Evidence berisi source ID/URL, tanggal, platform, dan text/transcript bila tersedia.

FR-EVD-003 — UI menampilkan alasan ringkas mengapa finding dibuat.

FR-EVD-004 — Evidence tidak boleh diganti ringkasan AI tanpa akses sumber.

FR-EVD-005 — Perubahan status review dicatat.

11.10 Cohort & Benchmark

FR-COH-001 — Cohort berdasarkan level + wilayah + dapil.

FR-COH-002 — Personal baseline dan cohort context terpisah.

FR-COH-003 — Menyediakan statistik cohort seperti median, quartile/range, dan jumlah kandidat bila cukup.

FR-COH-004 — Menampilkan ukuran cohort dan data coverage.

FR-COH-005 — Tidak ada benchmark lintas level tanpa konteks eksplisit.

11.11 Candidate Digital Profile

FR-PRO-001 — Menampilkan identitas, level, wilayah, dapil, dan akun.

FR-PRO-002 — Menampilkan account metrics dan content performance.

FR-PRO-003 — Menampilkan trend 30/90/180 hari bila tersedia.

FR-PRO-004 — Menampilkan AI findings dan evidence.

FR-PRO-005 — Menampilkan DES dimension analysis.

FR-PRO-006 — Menampilkan data coverage dan last update.

11.12 Central Monitoring Dashboard

FR-DASH-001 — Menampilkan jumlah kandidat dan akun terhubung.

FR-DASH-002 — Filter level, provinsi, kab/kota, dapil, platform, periode.

FR-DASH-003 — Drill-down level → wilayah → dapil → kandidat → account → content.

FR-DASH-004 — Menampilkan data coverage.

FR-DASH-005 — Daftar item yang memerlukan review berdasarkan quality/anomaly/AI review.

FR-DASH-006 — Export laporan sesuai hak akses.

12. Data & Measurement Specification

Layer	Definisi	Contoh
Raw / Auto-Measured	Data platform atau kalkulasi deterministik.	Followers, views, likes, comments, shares, posting frequency.
AI-Assessed	Interpretasi AI/ML/LLM atas content/comment data.	Topic, issue, positioning, narrative, sentiment, audience theme.

Setiap metric memiliki source, retrieval timestamp, period, formula (bila derived), dan availability status.

13. AI Assessment Specification

1. Ingest content/caption/transcript/comment data yang tersedia.
2. Normalisasi dan language detection.
3. Content classification.
4. Issue/topic extraction.
5. Positioning dan narrative signal extraction.
6. Audience/comment analysis.
7. Reputation/sentiment signal analysis.
8. Store confidence, model version, evidence references.
9. Generate candidate-level aggregation untuk periode terpilih.

Temuan reputasi atau isu sensitif harus diperlakukan sebagai signal/discussion/finding sampai human review, bukan sebagai fakta terverifikasi.

14. Evidence & Explainability

- Finding
- Confidence/quality indicator
- Reason
- Evidence count
- View Evidence
- Review status
- Model/version
- Generated at

15. Benchmark & Cohort

Context	Use
Personal baseline	Perbandingan kandidat dengan kinerja historisnya sendiri.
Primary cohort	Kandidat pada level + wilayah + dapil yang sama.
Secondary cohort	Kandidat pada level + wilayah yang sama.
Cross-level context	Konteks deskriptif, bukan benchmark utama.

16. Dashboard

16.1 Department Dashboard

- Candidate count
- Connected accounts
- Data coverage

- Last sync
- AI findings pending review
- Anomalies requiring review
- Filters
- Trend overview
- Drill-down

16.2 Candidate Profile

- Identity
- Electoral level/dapil
- Instagram/TikTok accounts
- Account performance
- Content performance
- Top/under-baseline content
- AI findings
- DES dimension analysis
- Evidence
- Historical trend
- Data quality

17. Historical Monitoring

FR-HIS-001 — Menyimpan measurement snapshots secara periodik.

FR-HIS-002 — Setiap snapshot memiliki measurement timestamp.

FR-HIS-003 — Raw data tidak ditimpa update terbaru.

FR-HIS-004 — Trend 30/90/180 hari tersedia bila data cukup.

FR-HIS-005 — Perubahan model AI tidak menghapus hasil model versi sebelumnya.

18. Data Quality & Anomaly

Status	Makna
Complete	Data utama tersedia.
Partial	Sebagian metric/periode tidak tersedia.
Insufficient	Data belum cukup.
Stale	Data melewati freshness threshold.

- Follower spike
- View spike
- Engagement spike/drop
- Sudden posting frequency change
- Sudden topic shift
- Sudden sentiment shift
- Account status change

Anomaly adalah signal untuk review, bukan kesimpulan pelanggaran atau manipulasi.

19. Reporting

Minimum report:

- Candidate Digital Profile
- 90-Day Performance Summary
- Content Performance Summary
- AI Content Intelligence Summary
- DES Dimension Summary
- Data Coverage Report
- Evidence-linked AI Findings
- Cohort Context Report

Format PoC: web view dan PDF/CSV export bila diperlukan. Export mengikuti hak akses.

20. Security & Governance

- Role-based access control.
- Secure credential/token handling.
- HTTPS/TLS.
- Encrypted storage untuk secret/token bila disimpan.
- Least-privilege API permissions.
- Audit log.
- Session timeout dan authentication policy.
- Data retention policy ditetapkan pemilik sistem.
- Pembatasan export raw social data.
- Kebijakan data handling untuk AI vendor/LLM.

21. Non-Functional Requirements

Area	Requirement MVP
Performance	Target response dashboard <3 detik untuk query terindeks; AI asynchronous.
Scalability	Dapat ditingkatkan dari 10–20 kandidat PoC ke ratusan/ribuan kandidat.
Reliability	Sync failure tercatat dan dapat retry.
Observability	Log, error monitoring, sync status, AI job status.
Maintainability	Formula, prompt/model version configurable/versioned.
Security	RBAC, secure secrets, encrypted transport/storage.
Auditability	Perubahan penting dan AI version tercatat.

22. Data Model Awal

Entity	Key Fields
Candidate	candidate_id, name, election_level, province_id, regency_id, electoral_district_id, status
PlatformAccount	account_id, candidate_id, platform, handle, url, verification_status, last_sync
Content	content_id, account_id, platform_content_id, published_at, url, caption, media_type, duration
ContentMetricSnapshot	content_id, measured_at, views, likes, comments, shares, saves, reach, watch_metrics
AccountMetricSnapshot	account_id, measured_at, followers, following, total_content
AIAssessment	assessment_id, content_id, type, value, confidence, model_version, created_at
AIEvidence	assessment_id, source_id, evidence_text/url, created_at
DESAssessment	candidate_id, period, dimension, status, indicators, methodology_version

Cohort	cohort_id, election_level, area_id, district_id
Review	review_id, target_type, target_id, status, reviewer, note, reviewed_at
AuditLog	user_id, action, entity, entity_id, timestamp, before/after metadata

23. Acceptance Criteria

ID	Acceptance Criteria
AC-01	Admin dapat membuat kandidat dengan level dan dapil.
AC-02	Kandidat dapat memiliki Instagram dan TikTok.
AC-03	Raw account/content metrics tersedia disimpan dari source yang digunakan.
AC-04	Performance dapat ditampilkan untuk periode terpilih.
AC-05	Personal baseline dapat dihitung dengan formula terdokumentasi.
AC-06	Candidate masuk ke primary cohort yang benar.
AC-07	AI mengklasifikasikan content ke topic/issue/content type dengan model/version.
AC-08	AI findings memiliki confidence/quality indicator dan evidence.
AC-09	Evidence dapat dibuka dari finding.
AC-10	Candidate profile menampilkan performance, AI findings, DES analysis, trend, data coverage.
AC-11	Department dashboard dapat filter level/wilayah/dapil/platform/periode.
AC-12	Historical snapshots tidak tertimpa.
AC-13	Anomaly menjadi review signal, bukan keputusan otomatis.
AC-14	Audit log mencatat perubahan penting.
AC-15	PoC berjalan dengan minimal 10–20 kandidat dan dapat diperluas tanpa perubahan fundamental data model.

24. MVP Delivery Plan

Tahap	Output
Phase 1	Database, Candidate Registry, Level/Dapil, User/RBAC
Phase 2	Account management + acquisition + content repository
Phase 3	Auto-measured analytics + baseline + historical snapshot
Phase 4	AI classification + evidence
Phase 5	DES mapping + Candidate Profile
Phase 6	Cohort dashboard + QA + audit + PoC demo

PoC awal disarankan menggunakan 10–20 kandidat, 1–2 platform per kandidat, dan periode 90 hari, dengan validasi manual terhadap sebagian hasil AI sebelum demo.

25. Future Development

- Electoral conversion/action tracking.
- Volunteer/community database.
- CRM/WhatsApp integration.
- Content recommendation engine.

- Winning Content DNA generator.
- Advanced reputation monitoring.
- Advanced anomaly/anti-gaming analysis.
- Automated 90-day roadmap.
- Broader social platform integration.
- Advanced cohort analytics.
- Predictive models setelah governance dan validation.
- Formal internal candidate assessment layer bila organisasi menetapkan metodologi terdokumentasi.

26. Lampiran

26.1 Formula Governance

Setiap derived metric harus memiliki formula_id/version. Perubahan formula tidak menghapus historical calculation.

26.2 AI Model Governance

Setiap AI output menyimpan model/prompt/version, timestamp, confidence, evidence references, dan review status.

26.3 Recommended PoC Screens

- Login
- Department Dashboard
- Candidate List
- Candidate Detail
- Account Detail
- Content Explorer
- Content Detail
- AI Findings
- Evidence Viewer
- Cohort Context
- Historical Trend
- Data Quality / Sync Status
- Admin / Master Data

26.4 DES Reference

Dokumen DES mendefinisikan 10 dimensi: D01 Visibility, D02 Positioning, D03 Issue Ownership, D04 Winning Narrative, D05 Content Power, D06 Audience Connection, D07 Trust & Reputation, D08 Algorithmic Reach, D09 Electoral Conversion, dan D10 Intelligence & Engine. Dokumen juga menekankan bahwa skor perlu diterjemahkan menjadi roadmap dan diukur ulang secara berkala.